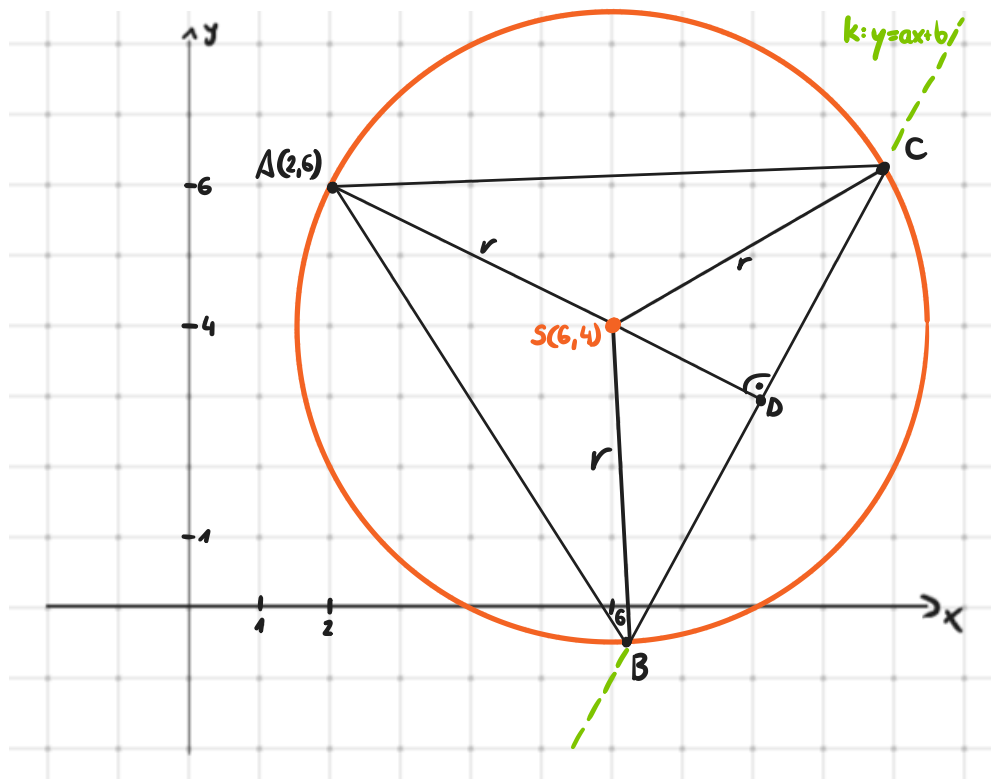


**Zadanie z10 (tn)** W okrąg o środku  $S(6, 4)$  wpisano trójkąt równoboczny  $ABC$ , którego jednym z wierzchołków jest punkt  $A(2, 6)$ . Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy promień i wysokość trójkąta:

$$r = |AS| = \sqrt{(6-2)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{20}, \quad S(6, 4)$$

$$O: (x-6)^2 + (y-4)^2 = 20$$

Wiemy, że promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy  $\frac{2}{3}$  wysokości tego trójkąta. Mamy więc:

$$r = \frac{2}{3}h$$

$$\sqrt{20} = \frac{2}{3}|AD|$$

$$h = |AD| = \frac{3\sqrt{20}}{2}$$

3) Wyznaczamy prostą przechodzącą przez  $A, S$  i  $D$ ,  
a na jej podstawie punkt  $D$ :

$$\text{pr. AS: } y = ax + b$$

$$A(2, 6) \in \text{pr. AS} \Leftrightarrow 6 = 2a + b$$

$$S(6, 4) \in \text{pr. AS} \Leftrightarrow 4 = 6a + b$$

$$\begin{cases} 6 - 2a = b \\ 4 = 6a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6 - 2a = b \\ 4 = 6a + 6 - 2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 6 - 2a \\ 4a = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 7 \end{cases}$$

$$\text{pr. AS: } y = -\frac{1}{2}x + 7$$

$$D(x, y) \in \text{pr. AS} \Leftrightarrow D(x, -\frac{1}{2}x + 7)$$

$$|AD| = \frac{3\sqrt{20}}{2}$$

$$\frac{3\sqrt{20}}{2} = \sqrt{(2-x)^2 + (6 + \frac{1}{2}x - 7)^2} \quad |^2$$

$$\frac{9 \cdot 20}{4} = 4 - 4x + x^2 + \frac{1}{4}x^2 - x + 1$$

$$\frac{180}{4} = 4 - 4x + x^2 + \frac{1}{4}x^2 - x + 1 \quad | \cdot 4$$

$$5x^2 - 20x - 160 = 0$$

$$\Delta = (-20)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-160) = 3600, \quad \sqrt{\Delta} = 60$$

$$x_1 = \frac{20 - 60}{10} = -4 \Rightarrow y_1 = -\frac{1}{2}(-4) + 7 = 9$$

$$x_2 = \frac{20 + 60}{10} = 8 \Rightarrow y_2 = -\frac{1}{2} \cdot 8 + 7 = 3$$

Zatem punkty leżące na prostej zawierającej  $AD$  i odległe o  $|AD|$  od punktu  $A$  to  $(-4, 9)$  oraz  $(8, 3)$ .  
Zauważmy więc, że drugi z punktów leży po przeciwnej stronie punktu  $S(6, 4)$  niż  $A$ , zatem biorąc pod uwagę dane i konstrukcję, tylko  $D(8, 3)$  spełnia warunki zadania.

$$D(8, 3)$$

4) Wyznaczamy równanie prostej prostopadłej do prostej  $AS$  przechodzącej przez  $D$ :

$$k: y = ax + b$$

$$k \perp \text{pr. AS} \Leftrightarrow a_k \cdot a_{AS} = -1$$

$$a_k \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$$

$$a_k = 2$$

$$k: y = 2x + b$$

$$D(8, 3) \in k \Leftrightarrow 3 = 2 \cdot 8 + b$$

$$b = -13$$

$$k: y = 2x - 13$$

5) Wyznaczamy wierzchołki  $B, C$  z układu równań:

$$\begin{cases} y = 2x - 13 \\ (x-6)^2 + (y-4)^2 = 20 \end{cases}$$

$$(x-6)^2 + (2x-17)^2 = 20$$

$$5x^2 - 80x + 305 = 0 \quad | :5$$

$$x^2 - 16x + 61 = 0$$

$$\Delta = 16^2 - 4 \cdot 61 = 12, \quad \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$$

$$x_1 = \frac{16 - 2\sqrt{3}}{2} = 8 - \sqrt{3} \Rightarrow y_1 = 2 \cdot (8 - \sqrt{3}) - 13 = 3 - 2\sqrt{3}$$

$$x_2 = 8 + \sqrt{3} \Rightarrow y_2 = 3 + 2\sqrt{3}$$

**Odp.  $B(8 - \sqrt{3}, 3 - 2\sqrt{3})$ ,  $C(8 + \sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$ .**